SIDANG TUGAS AKHIR — TAHUN AJARAN 2025/2026

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DISPLAY JADWAL PENGGUNAAN LABORATORIUM TERINTEGRASI BERBASIS WEB DAN REAL-TIME WEBSOCKET

Di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

SMK TUNAS MEDIA

DISUSUN OLEH (PENELITI):

Kayra Sahadewa

NISN / NIS: 0099160298

GURU PEMBIMBING TUGAS AKHIR:

Desi Anita, S.Kom.

Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak

Tantangan Operasional 8 Laboratorium Komputer di UPNVJ

Intensitas penggunaan perkuliahan dan praktikum yang padat menuntut sistem penjadwalan terpadu dan transparan.

01 PENJADWALAN

Jadwal Terfragmentasi & Rentan Bentrok

Penjadwalan perkuliahan dan izin pinjam lab masih diolah secara manual via spreadsheet. Ketiadaan validasi otomatis memicu bentrok jam pemakaian antar kelas dan peminjam mandiri.

02 VISIBILITAS RUANG

Ketiadaan Layar Display Kiosk Lorong

Tidak tersedianya layar informasi otomatis di lorong laboratorium. Mahasiswa dan dosen tidak mengetahui secara real-time apakah lab sedang kosong, dipakai kuliah, atau dalam perawatan.

03 OPERASIONAL LAB

Presensi & Laporan Kendala PC Manual

Presensi praktikum menggunakan kertas fisik dan pelaporan kerusakan PC tidak terdata terstruktur, menyulitkan Laboran dalam merekap jam operasional dan melakukan pemeliharaan.

8 LAB — Laboratorium Komputer Aktif di UPNVJ

> 120 JAM — Waktu Penggunaan Perkuliahan per Minggu

0 KIOSK — Display Digital Real-Time di Lorong Sebelumnya

Tujuan Strategis & Target Pengembangan Sistem Informasi Display Lab

Solusi menyeluruh untuk mengotomatisasi penjadwalan dan menghadirkan transparansi informasi ruang lab.

PILAR 1

Digitalisasi & Sentralisasi Data

- Membangun sistem informasi berbasis web terpusat untuk mengelola master data 8 lab komputer UPNVJ.
- Menerapkan arsitektur autentikasi bertingkat Role-Based Access Control (RBAC) berbasis JWT token.

PILAR 2

Otomasi Validasi Anti-Bentrok

- Mengimplementasikan algoritma validasi tumpang tindih waktu perkuliahan otomatis pada basis data.
- Menjamin 100% bebas bentrok (conflict-free) antara jadwal reguler dan peminjaman ruangan mandiri.

PILAR 3

Layar Display Kiosk Lorong 24/7

- Menyediakan antarmuka display lorong Full HD 1080p yang responsif dan menyala nonstop 24/7.
- Menerapkan protokol WebSocket Socket.IO untuk pembaruan data status seketika (< 500 ms) tanpa reload.

PILAR 4

Digitalisasi Alur Peminjaman Lab

- Menyediakan formulir peminjaman lab mandiri dengan validasi unggah proposal kegiatan maksimal 5MB.
- Menyediakan fitur live check-in praktikum, pelaporan tiket kendala PC, dan ekspor riwayat ke format Excel.

Model Waterfall — Software Development Life Cycle (SDLC)

Pendekatan bertahap yang sistematis dan sekuensial guna menjamin mutu, stabilitas, dan akurasi perangkat lunak.

1

REQUIREMENTS

Analisis Kebutuhan

Wawancara intensif dengan Laboran dan observasi langsung 8 laboratorium komputer aktif di UPNVJ.

2

DESIGN

Perancangan Sistem

Penyusunan Use Case, ERD basis data, arsitektur WebSocket Gateway, dan prototipe wireframe UI.

3

IMPLEMENTATION

Pengkodean (Coding)

Pengembangan Backend Node.js / Express dan Frontend Vue 3 Composition API menggunakan TailwindCSS.

4

VERIFICATION

Pengujian Sistem

Pengujian White Box (Basis Path logika overlap) dan Black Box (12 skenario uji fungsional klien).

5

MAINTENANCE

Penerapan (Deploy)

Deployment sistem, pengoperasian TV Kiosk lorong 24/7 di kampus, dan penyusunan panduan user.

Perbandingan Sistem Berjalan (Konvensional) vs Sistem Usulan

Transformasi dari proses manual berbasis kertas menuju otomasi digital berbasis web dan real-time WebSocket.

SISTEM BERJALAN (KONVENSIONAL)

❌ Jadwal dicetak pada kertas / papan tulis manual yang cepat usang dan tidak sinkron.

❌ Pengecekan bentrok jadwal dilakukan manual; rentan kesalahan manusia (human error).

❌ Ketiadaan layar display lorong; ruang lab sering terganggu ketukan pintu saat kuliah.

❌ Prosedur peminjaman lab membutuhkan paraf formulir fisik yang berbelit-belit.

❌ Pencatatan presensi praktikum dan pelaporan PC error manual menyulitkan rekapitulasi.

SISTEM USULAN (TERINTEGRASI & REAL-TIME)

✓ Jadwal terpusat di cloud database PostgreSQL dan dapat diakses fleksibel 24/7.

✓ Algoritma otomatis memblokir jadwal bertabrakan seketika (100% conflict-free).

✓ Layar Kiosk TV Full HD 1080p menampilkan status okupansi 8 lab secara live seketika.

✓ Pengajuan peminjaman mandiri via web dengan validasi proposal digital maksimal 5MB.

✓ Fitur live check-in praktikum, pelaporan kendala alat, dan rekap instan ke Excel.

Arsitektur Teknologi & Sinkronisasi Real-Time WebSocket

Integrasi antarmuka modern, backend berkinerja tinggi, dan protokol transmisi data berlatensi rendah.

Tumpukan Teknologi Sistem (Tech Stack)

FRONTEND	Vue 3 (Composition API), Vite, TailwindCSS, Socket.IO Client, Pinia Store.
BACKEND	Node.js / Express / NestJS RESTful API, WebSocket Gateway, JWT Otorisasi, Bcrypt.
DATABASE	PostgreSQL Relational DB, Prisma ORM, Multer File Upload, ExcelJS Generator.
HARDWARE	Display TV Kiosk Lorong 1080p Full HD, Mini PC Kiosk Client, Server Kampus UPNVJ.

SINKRONISASI REAL-TIME

Alur Pemancaran Data Seketika (Zero-Reload):

1. Laboran melakukan perubahan jadwal atau check-in praktikum.

2. Server memvalidasi mutasi dan memancarkan event `display:sync`.

3. Seluruh layar Kiosk TV menangkap event seketika via WebSocket.

4. DOM kartu lab ter-update otomatis dalam waktu < 500 ms tanpa reload!

LATENSI SINKRONISASI: < 500 MS

Role-Based Access Control (RBAC) & Skenario Aktor Pengguna

Pemisahan wewenang secara granular untuk menjamin keamanan operasional dan akuntabilitas data.

AKTOR: ADMINISTRATOR

- Kelola akun pengguna dan pembagian wewenang role (RBAC)
- Kelola master data 8 laboratorium komputer dan fasilitas
- Pengaturan kalender akademik perkuliahan fakultas
- Pemicu siaran darurat gedung (Emergency Evacuation Alert)

AKTOR: LABORAN

- Input dan verifikasi jadwal perkuliahan semester aktif
- Persetujuan / penolakan permohonan pinjam ruangan lab
- Memulai dan menyelesaikan sesi check-in praktikum live
- Pengelolaan tiket kendala alat PC dan ekspor rekap Excel

AKTOR: DOSEN & MAHASISWA

- Melihat transparansi kalender jadwal operasional 8 lab
- Pengajuan peminjaman ruangan lab mandiri via aplikasi web
- Unggah berkas proposal pendukung peminjaman (maks. 5MB)
- Pelaporan kendala perangkat keras / PC rusak secara instan

AKTOR: DISPLAY KIOSK TV

- Menampilkan status jadwal 8 lab secara live nonstop 24/7
- Menerima dan merender sinyal WebSocket secara seketika (<500ms)
- Mode tampilan adaptif Full HD 1080p tanpa jeda kedip layar
- Menampilkan banner pengumuman darurat saat situasi krisis

Algoritma Pencegahan Bentrok Jadwal & Pengujian White Box

Penerapan logika matematika diskrit untuk mendeteksi tumpang tindih waktu serta evaluasi Basis Path.

FORMULA MATEMATIKA DETEKSI TUMPANG TINDIH WAKTU (CONFLICT OVERLAP):

$$\text{Conflict} \iff (\text{newStart} < \text{existingEnd}) \land (\text{newEnd} > \text{existingStart})$$

Jika kondisi bernilai TRUE pada ruangan dan hari yang sama, sistem langsung membatalkan transaksi dan mengirim respon HTTP 409 Conflict.

Analisis Kompleksitas Siklomatis (Cyclomatic Complexity)

- Jumlah Simpul (Nodes, N): **12 Node**
- Jumlah Sisi (Edges, E): **14 Edge**
- Simpul Predikat (Predicate, P): **3 Predicate**
- Rumus Siklomatis V(G) = E - N + 2: **14 - 12 + 2 = 4**
- Rumus Alternatif V(G) = P + 1: **3 + 1 = 4**

4 Jalur Bebas Eksekusi (Independent Basis Paths)

Jalur 1: Format waktu tidak valid ➔ Throw BadRequestException 400.

Jalur 2: Ruangan lab sedang maintenance ➔ Return ConflictException 409.

Jalur 3: Terjadi tumpang tindih waktu ➔ Blokir jadwal & beri peringatan.

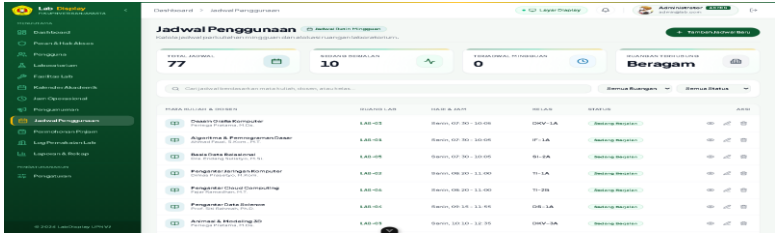
Jalur 4: Jadwal valid (Clear Path) ➔ Simpan DB & broadcast WebSocket.

Galeri Antarmuka Aplikasi Web & Display Kiosk TV

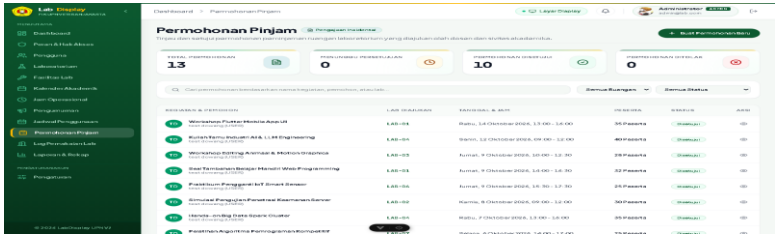
Tampilan antarmuka sistem yang ergonomis, responsif, dan siap operasional.



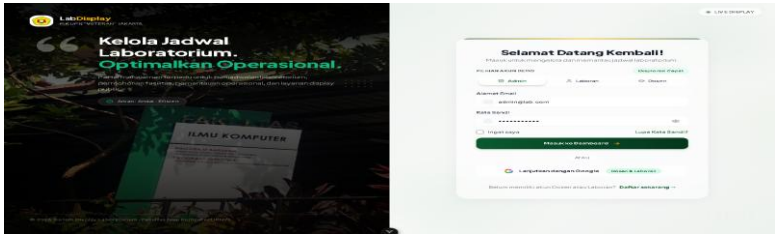
Layar TV Display Kiosk 8 Lab (Full HD)



Kalender Jadwal Interaktif & Deteksi Bentrok



Dasbor Peninjauan Permohonan Laboran



Portal Autentikasi Login Multi-Role (JWT)

Hasil Evaluasi Pengujian Sistem (Whitebox & Blackbox Testing)

Verifikasi komprehensif pada integritas logika internal kode sumber dan respon fungsional antarmuka.

100%	100%	< 500 ms	0 BENTROK
White Box Pass Rate	**Black Box Pass Rate**	**WebSocket Latency**	**Integritas Jadwal**
13 Jalur Logika Lolos Uji	12 Skenario Klien Sukses	Sinkronisasi Seketika	Validasi Overlap Akurat

METODE	FOKUS PENGUJIAN	TOTAL KASUS UJI	HASIL & KESIMPULAN
White Box Testing	Logika algoritma overlap, otorisasi JWT, basis path, dan cyclomatic complexity.	**13 Kasus Logika**	**✓ 100% LULUS (Semua jalur bebas tervalidasi)**
Black Box Testing	Fungsional antarmuka, form upload 5MB, sinkronisasi Kiosk TV, live check-in.	**12 Test Cases (Klien)**	**✓ 100% LULUS (Sesuai spesifikasi kebutuhan)**

STATUS AKHIR PENGUJIAN: SISTEM DINYATAKAN VALID, AMAN, DAN PRODUCTION-READY UNTUK UPNVJ

Kesimpulan Akhir & Saran Pengembangan Lanjutan

Intisari evaluasi keberhasilan proyek dan rekomendasi peta jalan jangka panjang.

Kesimpulan Penelitian

✓ Sistem Informasi Display Jadwal Penggunaan Lab Terintegrasi berhasil dibangun dan beroperasi stabil menghubungkan dashboard web dengan layar Kiosk TV.

✓ Algoritma deteksi bentrok terbukti 100% efektif memblokir tabrakan waktu perkuliahan reguler maupun permohonan peminjaman ruangan mandiri.

✓ Protokol WebSocket Socket.IO sukses mentransmisikan data mutasi jadwal secara real-time (< 500 ms) ke layar Kiosk tanpa me-reload browser.

✓ Alur permohonan pinjam lab, check-in praktikum, tiket kendala alat PC, dan ekspor laporan ke Excel telah terdigitalisasi secara terstruktur.

Saran Pengembangan Lanjutan

💡 Integrasi Perangkat Keras IoT & RFID / Face Recognition pada pintu fisik laboratorium untuk absensi otomatis praktikum.

💡 Penerapan Bot Notifikasi Otomatis (WhatsApp / Telegram API) guna mempermudah konfirmasi permohonan pinjam lab ke dosen.

💡 Pengembangan Mobile App (Android/iOS) untuk kemudahan monitoring jadwal dan pelaporan kendala alat secara instan dari ponsel.

💡 Integrasi dengan Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) UPNVJ untuk sinkronisasi otomatis jadwal KRS setiap semester baru.

TERIMA KASIH

Sesi Tanya Jawab (Q&A) & Demonstrasi Sistem

Kayra Sahadewa (0099160298)
Guru Pembimbing: Desi Anita, S.Kom.
Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak — SMK Tunas Media
Di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta